

[SCQ1096845] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	CHIMICA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	11 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 17/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	SAMBI MAURO
Durata	94 ore (30 ore Esercitazione, 64 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Conoscenze elementari di matematica e fisica richieste per il test d'ingresso.

Conoscenze e abilità da acquisire

Le lezioni in aula sono intese a fornire una prima alfabetizzazione chimica rigorosa agli studenti che si accingono allo studio della disciplina. La parte di esercitazioni prevede l'acquisizione degli elementi di base della stechiometria, cioè degli aspetti numerici dei più semplici concetti chimici.

Modalità d'esame

L'esame consiste di due parti.

(a) Una prova scritta della durata di tre ore, che richiede la risposta preliminare ad almeno quattro su sei quesiti di nomenclatura inorganica come requisito per la correzione del resto della prova, che prevede la risoluzione di tre esercizi articolati, ciascuno dei quali combina diverse conoscenze e competenze apprese prevalentemente nella parte di esercitazioni. Entro un anno solare dal superamento (con un punteggio di almeno 17/30), la prova scritta dà accesso

(b) alla prova orale, in cui vengono valutate le conoscenze e competenze acquisite dallo studente prevalentemente nella parte teorica del corso, tipicamente mediante tre domande, per una durata globale tipica di 20-30 minuti. Due esiti negativi della prova orale impongono la ripetizione della prova scritta. Il voto finale è la media delle valutazioni conseguite nelle due prove.

Criteri di valutazione

Costituiscono elementi di valutazione della prova scritta la correttezza dei risultati numerici, l'esplicitazione dei procedimenti attuati per ottenerli, la coerenza interna tra risultati logicamente interdipendenti e il rigore nell'utilizzo corretto delle unità di misura associate alle grandezze fisiche utilizzate. Criteri di valutazione della prova orale sono il rigore quantitativo nelle dimostrazioni, il grado di approfondimento degli argomenti, la capacità di istituire nessi tra aspetti diversi di un fenomeno chimico.

Contenuti

LEZIONI D'AULA: Il metodo scientifico. Stati di aggregazione della materia. Miscele (omogenee, eterogenee) e sostanze pure. Elementi e composti; atomi e molecole. Teoria atomistica. Il numero atomico ed il numero di massa. Isotopi. Unità di massa atomica. Massa atomica relativa. Mole. Percentuali in massa, formula minima, formula molecolare. Numeri di ossidazione e loro determinazione. Bilanciamento chimico in forma molecolare/ionica. Bilancio massa/carica. Bilanciamento di reazioni non-redox, e redox con i metodi dei numeri di ossidazione e delle semireazioni.

Il legame chimico I: covalente, ionico e metallico. Strutture di Lewis. Metodo VSEPR.

Struttura dell'atomo secondo la meccanica quantistica. Atomo di Bohr e suoi limiti. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Dualità onda-particella. Funzione d'onda. Equazione di Schrödinger e sue soluzioni per l'atomo monoelettronico. Orbitali atomici. Spin dell'elettrone. Introduzione agli atomi polielettronici. Modello a gusci dell'atomo. Principio dell'Aufbau. Principio di esclusione di Pauli. Regola di Hund.

Proprietà periodiche: raggio atomico e ionico, energia di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. Stechiometria degli idruri e degli ossidi binari. Proprietà acido/base degli ossidi.

Il legame chimico II. Teoria LCAO-MO per molecole biatomiche omonucleari ed eteronucleari.

Confronto alla teoria VB e confronto con la teoria MO. Gli orbitali ibridi del carbonio.

Legge del gas perfetto. Legge di Dalton. Teoria cinetica dei gas. Distribuzione di Maxwell-Boltzmann delle velocità molecolari. Effusione. Gas reali. Equazione di Van der Waals. Interazioni intermolecolari. Struttura dei solidi.

Equilibrio chimico. Legge di azione di massa. Principio di Le Chatelier. Termodinamica chimica. Prima e seconda legge della termodinamica. Legge di Hess. Energia libera di Gibbs. Criteri di spontaneità di una reazione chimica. Relazione tra costante di equilibrio e ΔG° .

Equilibri in soluzione. Elettroliti forti e deboli. Acidi e basi di Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis. Idrolisi dei sali. Soluzioni tampone. Sali poco solubili.

Introduzione ai diagrammi di fase p, T per un componente. Regola delle fasi. Diagrammi di fase per miscele a due componenti volatili. Legge di Raoult. Distillazione. Miscele azeotropiche. Proprietà colligative.

Elettrochimica. Potenziale standard di riduzione. Equazione di Nernst. Le pile. Corrosione e protezione dalla corrosione. L'elettrolisi. Leggi di Faraday. La sovratensione.

Cinetica chimica. La velocità e l'ordine di reazione. Tempo di dimezzamento. Energia di attivazione.

Equazione di Arrhenius. Meccanismi di reazione. Processi elementari. Rate-determining step. Catalizzatori.

ESERCITAZIONI NUMERICHE IN AULA: esercizi e dimostrazioni su argomenti trattati nelle lezioni d'aula, con le quali sono strettamente coordinate.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Lezioni in aula; esercitazioni numeriche in aula. Una o due ore alla settimana sono generalmente riservate alle domande libere degli studenti, alla revisione di concetti complessi appresi durante la settimana, agli approfondimenti facoltativi.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Appunti di lezione, materiale scaricabile dal Moodle del Dipartimento di Scienze Chimiche.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Calcoli stechiometrici](#), **Autori:** Ferri, Paolo, **Luogo:** Pisa, **Anno:** 1995, **Editore:** ETS, **Note:** -.
- **Titolo:** [Chimica Generale](#), **Autori:** Petrucci, R. H.; Herring, F. G.; Madura, J. D.; Bissonnette, C., **Luogo:** Padova, **Anno:** 2025, **Editore:** Piccin, **Note:** 12esima edizione.
- **Titolo:** [Chimica moderna](#), **Autori:** Oxtoby, D. W.; Gillis, H. P.; Butler, L. J., **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2018, **Editore:** EdiSES, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fondamenti di stechiometria](#), **Autori:** Michelin Lausarot, P.; Vaglio, G. A.; Michelin Lausarot, P., **Luogo:** Padova, **Anno:** 2005, **Editore:** Piccin, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving
- Problem based learning
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

